

Лабораторная работа № 1 Архитектура облачных, распределенных, микросервисных и гибридных ИС

Раздел 1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Закрепить навыки визуального моделирования архитектуры информационных систем путем построения диаграмм вариантов использования (Use Case), потоков данных (Data Flow) и развертывания (Deployment) в инструменте Excalidraw для заданного сценария облачно-гибридного приложения.

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

1. Excalidraw — веб-инструмент для создания диаграмм (<https://excalidraw.com>) или десктопная версия (при наличии).
2. Браузер (Google Chrome, Firefox или Edge) — для работы с Excalidraw.
3. Текстовый редактор (Блокнот, VS Code) — для записи URL сохранённых диаграмм (опционально).

Раздел 3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Исходные данные для проектирования (единый сквозной сценарий)

> Контекст: Вы разрабатываете платформу для онлайн-обучения «EduCloud». Система имеет следующую архитектуру:

- > - Клиентская часть: Веб-приложение (React) и мобильное приложение (React Native).
- > - Микросервисы:
 - > - Сервис аутентификации (Auth Service) — управляет логином/регистрацией через JWT.
 - > - Сервис курсов (Course Service) — хранит и выдаёт материалы уроков.
 - > - Сервис платежей (Payment Service) — интегрируется с внешним платёжным шлюзом.
 - > - Сервис уведомлений (Notification Service) — отправляет email/SMS через внешний провайдер.
- > - Базы данных: PostgreSQL (для пользователей и курсов) и Redis (для кэширования сессий).
- > - Оркестрация: Контейнеры управляются через Kubernetes в публичном облаке (AWS).
- > - Гибридный компонент: Часть данных (архивные записи лекций) хранится в локальном дата-центре на отдельном файловом сервере (SFTP).
- > - Интеграция: Внешние системы — платёжный шлюз (Stripe) и почтовый сервер (SendGrid).

Этап 1. Построение диаграммы вариантов использования (Use Case Diagram)

Цель: Определить функциональные требования и роли пользователей во взаимодействии с системой.

Как выполнить:

1. Откройте Excalidraw и создайте новый пустой холст.
2. Нарисуйте границы системы (прямоугольник). Подпишите его: «Система онлайн-обучения EduCloud».
3. Внутри границы разместите актеров (стикеры или прямоугольники с надписями):
 - Студент
 - Преподаватель
 - Администратор
4. Внутри границы разместите варианты использования (овалы/эллипсы):
 - Для Студента: «Авторизоваться», «Просмотреть курсы», «Оплатить курс», «Скачать материалы», «Просмотреть архивные лекции».
 - Для Преподавателя: «Авторизоваться», «Загрузить материал», «Обновить курс», «Просмотреть статистику».
 - Для Администратора: «Авторизоваться», «Управлять пользователями», «Управлять платежами».
5. Соедините актеров с вариантами использования линиями.
6. Для отношений include/extend (например, «Авторизоваться» обязательно для всех остальных) используйте пунктирные стрелки и подписи <<include>> и <<extend>>.

7. Добавьте второго внешнего актера за пределами системы: Платёжный шлюз и Почтовый сервер.
8. Экпортируйте диаграмму как PNG (через меню Excalidraw) или сохраните ссылку на файл .excalidraw.

Этап 2. Построение диаграммы потоков данных (DFD / Data Flow Diagram)

Цель: Показать движение данных между микросервисами, базами данных и внешними системами.

Как выполнить:

1. Создайте новый холст (или новую вкладку) в Excalidraw.
 2. Разместите основные сущности (прямоугольники) системы:
 - Веб-клиент
 - API Gateway (входная точка, агрегирующая запросы)
 - Auth Service
 - Course Service
 - Payment Service
 - Notification Service
 - PostgreSQL DB
 - Redis Cache
 - SFTP Server (локальный ДЦ)
 3. Разместите внешние сущности (прямоугольники с другой заливкой):
 - Stripe API
 - SendGrid API
 4. Нарисуйте потоки данных (стрелки с подписями):
 - От Веб-клиент → API Gateway: HTTP запросы (REST)
 - От API Gateway → Auth Service: Запрос аутентификации
 - От Auth Service → Redis Cache: Сохранение сессии / Проверка сессии
 - От API Gateway → Course Service: Запрос на материалы
 - От Course Service → PostgreSQL DB: CRUD курсов
 - От Веб-клиент → Payment Service (через API Gateway): Запрос на оплату
 - От Payment Service → Stripe API: Платёжное требование (внешнее)
 - От Stripe API → Payment Service: Подтверждение платежа
 - От Payment Service → Notification Service: Команда на уведомление
 - От Notification Service → SendGrid API: Отправка письма
 - От API Gateway → SFTP Server: Запрос архивных файлов (гибридный доступ)
 5. Важно: Покажите движение данных в обоих направлениях (стрелки) и подпишите каждую стрелку глаголом действия.
 6. Используйте разные цвета стрелок для разных типов данных (например, синий — внутренний трафик, зелёный — внешний, оранжевый — гибридный).
- ## Этап 3. Построение диаграммы развертывания (Deployment Diagram)
- Цель: Визуализировать физическое размещение компонентов на узлах (облако и локальный ДЦ).

Как выполнить:

1. Создайте новый холст в Excalidraw.
2. Нарисуйте три основных узла (кубы или прямоугольники с тенью):
 - Узел 1: Облачный кластер (AWS)
 - Узел 2: Локальный дата-центр (On-Premise)
 - Узел 3: Клиентские устройства (можно вынести за пределы облака)
3. Внутри облачного кластера разместите артефакты (прямоугольники):
 - Pod Auth Service (контейнер)
 - Pod Course Service (контейнер)
 - Pod Payment Service (контейнер)
 - Pod Notification Service (контейнер)

- PostgreSQL (StatefulSet)
 - Redis (StatefulSet)
 - Добавьте подпись Kubernetes (k8s) рядом с узлом.
4. Внутри локального дата-центра разместите:
- SFTP-сервер (архив)
 - Firewall (как защитный элемент)
 - Покажите связь между облачным кластером и локальным ДЦ через VPN туннель.
5. На клиентских устройствах покажите:
- Браузер (Web Client)
 - Мобильное устройство (Mobile App)
6. Соедините узлы коммуникационными линиями:
- Интернет → AWS (HTTPS, порт 443)
 - AWS → On-Premise (SFTP, порт 22 через VPN)
 - Внутри AWS — внутренняя сеть (порты 8080, 5432, 6379)
7. Подпишите протоколы связи (например, REST/HTTPS, TCP/IP, SFTP).
8. Добавьте легенду (сочетание цветов для разных сред) в углу диаграммы.

Этап 4. Финальное оформление и сохранение

1. Перепроверьте все диаграммы на соответствие сценарию:
 - Учтены ли все микросервисы из условия?
 - Показаны ли внешние интеграции (Stripe, SendGrid)?
 - Отображён ли гибридный элемент (локальный SFTP)?
2. Сохраните каждую диаграмму в Excalidraw:
 - Нажмите значок дискеты → Save to file (сохраните .excalidraw на локальный диск).
 - Либо используйте Save as link (поделитесь ссылкой с преподавателем).
3. Экпортируйте диаграммы в PNG или SVG (через меню экспорта) для вставки в отчет.

Раздел 4. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ

Задание 1. Доработка Use Case диаграммы.

1. Добавьте в диаграмму вариантов использования нового актера «Технический специалист», который может:
 - Мониторить состояние микросервисов (логи, метрики).
 - Перезапускать сервисы.

2. Добавьте отношение <<extend>> между «Оплатить курс» и «Применить скидку» (как вариант, расширяющий основной платеж).

Задание 2. Расширение DFD.

1. Добавьте на диаграмму потоков данных Service Registry (Eureka/Consul).
2. Покажите, как Auth Service и Course Service регистрируются в Service Registry, а API Gateway получает оттуда информацию об их адресах.

Задание 3. Детализация Deployment.

1. Разделите узел AWS на две зоны доступности (Availability Zone 1 и Availability Zone 2) для демонстрации отказоустойчивости.
2. В каждой зоне разместите по одному экземпляру (реплике) Course Service и Auth Service, а перед ними — балансировщик нагрузки (Load Balancer).

Раздел 5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТЧЕТА

1. Use Case: Чем принципиально отличается диаграмма вариантов использования для микросервисной архитектуры от монолитной? Где находятся «границы» системы?
2. DFD: На каком уровне детализации (контекстная / нулевая / первого уровня) вы выполнили свою диаграмму и почему?
3. DFD: Как на диаграмме потоков данных корректно отобразить асинхронное взаимодействие (например, через очередь сообщений RabbitMQ)? Предложите нотацию.
4. Deployment: Какие нюансы при развертывании в гибридной среде (облако + локальный ДЦ) вы отразили на диаграмме с точки зрения сетевой безопасности?

5. Общие: Какие компоненты в вашей схеме являются stateful (хранят состояние), а какие stateless? Как это влияет на масштабирование?
6. Общие: Почему на диаграмме развертывания для Kubernetes принято указывать не виртуальные машины, а пода (Pod) и кластер?
7. Практика: Если вы добавили Service Registry в DFD, как изменятся потоки данных между Gateway и микросервисами?